

Задание 3-4 по МВМ
для групп А – 14, 16 – 23

Реализуйте численно указанные в индивидуальных вариантах разностные схемы для линейного уравнения переноса

$$u_t + cu_x = 0 \quad (c > 0).$$

Решение представьте в виде последовательности графиков мгновенного профиля $u^j(x) = u(x, t_j)$, выводимых на экран с задаваемой пользователем задержкой (при этом решение можно не находить все заранее, а рассчитывать очередной временной слой непосредственно перед его визуализацией), а также в любом анимированном формате.

Рассмотрите три начальные задачи (задачи Коши).

$$\text{А) } u^0(x) = \begin{cases} a, & x \leq 0, \\ b, & x > 0 \end{cases} \quad (a > 0, \quad b > 0).$$

$$\text{Б) } u^0(x) = \frac{1}{2} \left(1 - \cos \frac{2\pi(x - l_1)}{l_2 - l_1} \right), \quad x \in [l_1, l_2]$$

и $u^0(x)$ равна нулю вне отрезка $[l_1, l_2]$ ($l_2 > l_1 > 0$).

$$\text{Ц) } u^0(x) = \begin{cases} 1 - \frac{2}{3} \cdot \frac{x - l_1}{l_{12} - l_1}, & x \in [l_1, l_{12}], \\ 1 + \frac{2}{3} \cdot \frac{x - l_2}{l_2 - l_{12}}, & x \in [l_{12}, l_2] \end{cases}$$

и $u^0(x)$ равна нулю вне отрезка $[l_1, l_2]$ ($l_2 > l_{12} > l_1 > 0$).

В силу специфики начальных данных задачу можно решать на положительной полуоси $x \geq 0$, считая, что слева всегда "набегает" значение $u^0(0)$.

Поставленная задача Коши имеет точное решение $u(x, t) = u^0(x - ct)$. Поэтому на каждом временном слое следует определять норму разности точного и полученного сеточного решений, а также выводить оба графика.

В качестве параметров расчета можно выбрать $c = 1$, $h = 1$ и изменять число Куранта $\gamma = \frac{c\tau}{h}$ (т.е. свойства схемы) только путем выбора шага τ . Размеры расчетной области следует выбирать так, чтобы за время расчета ненулевое начальное условие пробежало как минимум 20 своих длин (для задач Б и Ц).

Организуйте вычислительный эксперимент, демонстрирующий условную (или безусловную) устойчивость каждой схемы.

Организуйте вычислительный эксперимент, показывающий порядок точности (как по h , так и по τ) каждой схемы.

Определите экспериментально, является ли каждая схема монотонной.

Разностные схемы

РС 1 (явный левый уголок) $\frac{\hat{y} - y}{\tau} + c \frac{y - y_-}{h} = 0$

РС 2 (неявный левый уголок) $\frac{\hat{y} - y}{\tau} + c \frac{\hat{y} - \hat{y}_-}{h} = 0$

РС 3 (неявный правый уголок) $\frac{\hat{y} - y}{\tau} + c \frac{\hat{y}_+ - \hat{y}}{h} = 0$

РС 4 (квадрат) $\frac{\hat{y}_+ + \hat{y} - y_+ - y}{\tau} + c \frac{\hat{y}_+ + y_+ - \hat{y} - y}{h} = 0$

РС 5 (схема Лакса) $\frac{\hat{y} - (y_+ + y_-)/2}{\tau} + c \frac{y_+ - y_-}{2h} = 0$

РС 6 (схема Лакса-Вендрофа)

$$\frac{\hat{y} - y}{\tau} + c \frac{y_+ - y_-}{2h} - \frac{c^2 \tau}{2} \cdot \frac{y_+ - 2y + y_-}{h^2} = 0$$

РС 7 (схема Федоренко Р.П.)

$$\hat{y} = y - \gamma(y - y_-) - \frac{\sigma}{2}(\gamma - \gamma^2)(y_+ - 2y + y_-),$$

$$\sigma = \begin{cases} 1, & |y_+ - 2y + y_-| < \lambda|y - y_-|, \\ 0, & |y_+ - 2y + y_-| \geq \lambda|y - y_-|. \end{cases}$$

Здесь λ – экспериментально подбираемый (до основного расчета) параметр ($0 \leq \lambda \leq \infty$).

РС 8 (схема А. Хартена)

$$\frac{\hat{y} - y}{\tau} + c \frac{y - y_-}{h} + \frac{c}{2}(1 - \gamma) \left(\Phi_{+1/2} \frac{y_+ - y}{h} - \Phi_{-1/2} \frac{y - y_-}{h} \right) = 0,$$

Здесь $\Phi_{+1/2} = \Phi(\xi_{+1/2})$, где $\xi_{+1/2} = \begin{cases} \frac{y - y_-}{y_+ - y}, & y_+ \neq y, \\ 1, & y_+ = y. \end{cases}$

В качестве ограничителя $\Phi(\xi)$ (указан в варианте) выбирается

$$\Phi(\xi) = \max[0, \min(1, \xi)] \quad (\text{minmod}),$$

$$\Phi(\xi) = \max[0, \min(2\xi, 1), \min(2, \xi)] \quad (\text{superbee}) \text{ или}$$

$$\Phi(\xi) = \frac{|\xi| + \xi}{|\xi| + 1} \quad (\text{ограничитель Ван Лира}).$$

Варианты

	Часть 1	Часть 2	Часть 3
Акименко Григорий			
Брылев Яков			
Двойченков Андрей			
Емельянов Арсений			
Енин Артем			
Ермаков Максим			
Зарипов Ленар	PC 2	PC 4	PC 7
Исаева Мария			
Кузнецов Давид	PC 1	PC 5	PC 7
Одеркова Екатерина	PC 3	PC 6	PC 8 (minmod)
Осипенко Игорь			
Поляков Денис	PC 3	PC 6	PC 7
Попов Евгений	PC 1	PC 4	PC 8 (minmod)
Сергеев Михаил			
Федоров Кирилл	PC 2	PC 5	PC 8 (Van Leer)
Шевченко Екатерина	PC 2	PC 4	PC 8 (superbee)
Антипов Вадим	PC 1	PC 6	PC 8 (superbee)
Бабурин Михаил	PC 3	PC 5	PC 7
Буланов Александр	PC 2	PC 6	PC 8 (Van Leer)
Герасимова Екатерина	PC 3	PC 4	PC 8 (minmod)
Зайцева Екатерина	PC 1	PC 5	PC 7
Колобов Андрей	PC 2	PC 5	PC 8 (superbee)
Мазурик Александр			
Мелешин Алексей	PC 1	PC 4	PC 7
Минасян Тигран			
Нежинская Екатерина	PC 1	PC 5	PC 8 (minmod)
Подобин Георгий			
Семенова Валерия			
Шабалкина Анастасия	PC 3	PC 6	PC 7
Югай Дмитрий	PC 3	PC 4	PC 8 (Van Leer)